

Introducción a los servicios de Google Cloud

Tema 8

Prof. Ing. Angel Brito Segura

1. Introducción

Antes de desplegar infraestructura o configurar redes, es fundamental comprender qué es exactamente la nube, cómo cambia la estructura de costos de una empresa y bajo qué modelos se entregan estos servicios.

1.1. El Cambio de Paradigma Financiero: CapEx vs. OpEx

Tradicionalmente, las empresas que requerían poder de cómputo debían construir y mantener sus propios centros de datos (On-Premise). La nube transforma este modelo financiero:

- **CapEx (Capital Expenditure - Gasto de Capital):** Es el modelo tradicional. Implica una fuerte inversión inicial en infraestructura física (comprar servidores, enrutadores, sistemas de enfriamiento, bienes raíces). Es un gasto fijo e inflexible; si la empresa compra servidores y no los usa, el dinero ya se gastó.
- **OpEx (Operational Expenditure - Gasto Operativo):** Es el modelo de la nube. No hay costos iniciales (Upfront costs). Las empresas alquilan la infraestructura y pagan únicamente por lo que consumen (Pay-as-you-go). Si un servidor se apaga, se deja de pagar por el uso de CPU y RAM. Esto permite agilidad financiera y democratiza el acceso a tecnología de punta.

1.2. Modelos de Servicio en la Nube

Los servicios en los diferentes proveedores de servicios se categorizan según el nivel de abstracción y gestión que el proveedor asume frente al cliente:

1. **IaaS (Infrastructure as a Service - Infraestructura como Servicio):** Google proporciona los componentes fundamentales de computación (Redes, Almacenamiento, Servidores Virtuales). El cliente tiene el máximo control y flexibilidad, pero también la mayor carga de administración (debe instalar el sistema operativo, aplicar parches de seguridad y gestionar el entorno). *Ejemplos en GCP:* Google Compute Engine (GCE), Virtual Private Cloud (VPC), Cloud Storage.
2. **PaaS (Platform as a Service - Plataforma como Servicio):** Google abstrae la infraestructura subyacente. El cliente no interactúa con sistemas operativos ni servidores; simplemente aporta su código (aplicación) y Google se encarga de escalar la infraestructura, balancear la carga y mantener el software base. *Ejemplos en GCP:* App Engine, Cloud Run, Cloud SQL.

3. **SaaS (Software as a Service - Software como Servicio):** Un producto completo y funcional gestionado íntegramente por el proveedor. El cliente final solo lo consume a través de un navegador web. *Ejemplo de Google:* Google Workspace (Gmail, Google Drive, Docs).

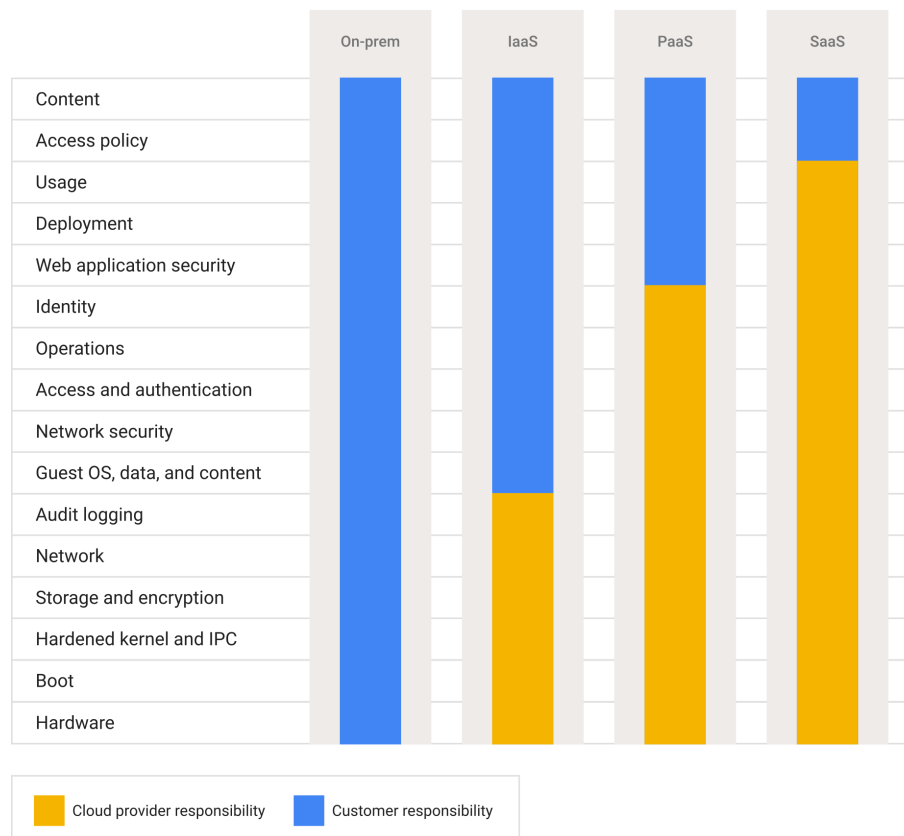


Figura 1: Modelo de Responsabilidad Compartida en la Nube

Este modelo es un concepto crítico en la arquitectura de la nube ya que la seguridad no es responsabilidad exclusiva de Google. Es una **responsabilidad compartida**:

- **Google es responsable de la seguridad *DE* la nube:** Proteger la infraestructura física, los cables submarinos, los hipervisores y las instalaciones de los centros de datos.
- **El cliente es responsable de la seguridad *EN* la nube:** Configurar correctamente las reglas de firewall, gestionar quién tiene acceso a los datos (Identidad y Accesos - IAM), cifrar información sensible y actualizar el software en los servicios IaaS.

2. Primeros Pasos en Google Cloud

Para operar en la nube de Google, es fundamental entender cómo se estructuran los recursos y qué herramientas tenemos para interactuar con ellos, garantizando siempre la seguridad y el aislamiento de nuestros entornos. Por lo que el primer contacto con Google Cloud requiere comprender cómo se estructuran los límites de confianza y cómo interactúan las herramientas de administración con las APIs del sistema [1].

2.1. Jerarquía de Recursos

En Google Cloud, todo está organizado de manera jerárquica. Esto permite heredar políticas de acceso y gestionar la facturación centralizadamente:

- **Organización:** El nodo raíz, típicamente representa a la empresa (ej. tu-empresa.com).
- **Carpetas (Folders):** Nodos de agrupación que pueden representar departamentos o entornos (ej. Desarrollo, Producción).
- **Proyectos:** El nivel fundamental. **Todo recurso (VM, Base de datos, Red) debe pertenecer a un proyecto.** Los proyectos tienen un ID único a nivel global, un número de proyecto y un nombre descriptivo. Aquí es donde se habilitan las APIs, se asocia la facturación y es el límite de confianza principal. Durante los laboratorios prácticos, se aprovisionan proyectos efímeros que contienen tres identificadores críticos:
 - **Project Name (Nombre del proyecto):** Creado por el usuario, es mutable y no tiene que ser único.
 - **Project ID (ID del proyecto):** Generado por el usuario o asignado automáticamente, es **inmutable y globalmente único** en todo Google Cloud. Es el identificador principal usado en la línea de comandos e integraciones de API.
 - **Project Number (Número del proyecto):** Asignado automáticamente por Google, es inmutable y se utiliza fundamentalmente en la configuración de Cuentas de Servicio (Service Accounts) y políticas internas del sistema.

2.2. Credenciales Temporales en Google Skills

En Google Cloud, los recursos siempre están asociados a un **Proyecto**. Un proyecto es el nivel base de organización que contiene recursos, cuotas y facturación.

- **Ventanas de Incógnito:** Al realizar laboratorios, siempre se debe usar una ventana de incógnito para evitar conflictos con las cuentas personales de Gmail y garantizar que se usen las credenciales temporales (Student ID) proporcionadas.
- **Identity and Access Management (IAM):** Es el servicio que responde a quién puede hacer qué en qué recurso. En el entorno de laboratorio, al usuario se le asignan roles temporales (como *Viewer* o *Editor*) que limitan su acceso solo a lo necesario.

2.3. Interfaces de Interacción

La interacción con la infraestructura se realiza mediante llamadas a las API REST de Google Cloud. Para facilitar esto, existen interfaces de alto nivel:

1. **Google Cloud Console:** Es la interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en la web. Es útil para la observabilidad visual y el descubrimiento de servicios, pero ineficiente para despliegues masivos.
 - **Limitaciones:** No es adecuada para tareas repetitivas o automatización, ya que cada acción requiere múltiples clics y navegación a través de menús.

- **Uso recomendado:** Ideal para monitoreo, configuración inicial y aprendizaje visual de la estructura de recursos.
2. **Cloud Shell:** Máquina virtual efímera basada en Debian (*e2-small*) administrada por Google que provee una línea de comandos (CLI) integrada directamente en el navegador. Incluye herramientas preinstaladas como el SDK de Google Cloud, Python, Git, entre otras. Es muy importante saber automatizar tareas usando los comandos de esta CLI para realizar procesos repetitivos:
 - **Características técnicas:** Viene preconfigurada con el *Google Cloud CLI* (`gcloud`), utilidades de bases de datos (`bq`) y almacenamiento (`gsutil`).
 - **Persistencia:** Aunque la VM se destruye tras un periodo de inactividad, Google adjunta un disco persistente de 5 GB montado en el directorio `$HOME`, garantizando que los scripts de configuración y claves SSH sobrevivan entre sesiones.
 3. **Cloud APIs:** Las interfaces de programación (REST o gRPC) que permiten que nuestras aplicaciones interactúen con los servicios. En cualquier laboratorio o entorno nuevo, las APIs de los servicios a utilizar (como Compute Engine API) deben habilitarse manualmente o mediante comandos antes de poder crear recursos.

2.4. Identidad y Acceso

El control de quién puede acceder a qué se gestiona de forma central. Mientras que las identidades (usuarios, grupos) se manejan desde un proveedor de identidad, los permisos se asignan en la nube.

Google Cloud	AWS	Azure	Oracle Cloud
Cloud Identity / IAM	IAM	Active Directory	IAM

Tabla 1: Equivalencias en Servicios de Identidad y Acceso

3. Infraestructura Global y Máquinas Virtuales

Comprender la geografía de la nube es el primer paso para diseñar sistemas de alta disponibilidad y baja latencia. Google Cloud no opera como un único centro de datos masivo, sino como una red distribuida:

3.1. Regiones y Zonas

Google Cloud es una [infraestructura física distribuida globalmente](#):

- **Regiones:** Son ubicaciones geográficas independientes que constan de múltiples zonas (por ejemplo, *us-central1* en Iowa o *europa-west1* en Bélgica). Desplegar en múltiples regiones protege contra desastres a gran escala.

- **Zonas:** Son áreas de implementación dentro de una región (ej. *us-central1-a*, *us-central1-b*). Representan **dominios de falla únicos**: tienen infraestructura de energía, refrigeración y red separada. Si una zona falla, las demás dentro de la misma región continúan operando para ofrecer tolerancia a fallos. La conexión entre zonas dentro de una misma región tiene una latencia de red en el orden de submilisegundos (< 1 ms), lo que permite arquitecturas de clústeres síncronos y desplegar recursos en múltiples zonas protege contra fallos locales.

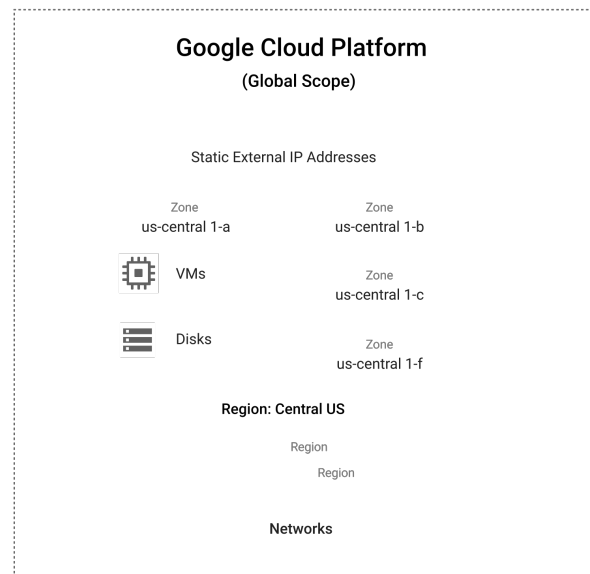


Figura 2: Regiones y Zonas en Google Cloud

3.2. Google Compute Engine (GCE)

Es un servicio de Infraestructura como Servicio (IaaS) que proporciona máquinas virtuales (VMs) altamente escalables. Para instanciar una VM, se deben configurar varios componentes clave:

- **Familias de Máquinas:** Los recursos se asignan basados en arquitecturas predefinidas en las que se definen el balance entre vCPU y memoria RAM.
 - *Uso General (E2, N1, N2):* Balanceadas, ideales para servidores web o bases de datos pequeñas.
 - *Optimizadas para Memoria (M1, M2):* Para bases de datos en memoria (como SAP HANA).
 - *Optimizadas para Procesamiento (C2):* Para computación de alto rendimiento (HPC) y modelado matemático.
- **Discos de Arranque e Imágenes:** Se requiere una imagen para inicializar el disco de arranque. Pueden ser *Imágenes Públicas* (proporcionadas y mantenidas por Google, como Ubuntu, Debian o Windows Server) o *Imágenes Personalizadas* (creadas por el usuario con software preinstalado). Estos discos son recursos en red (almacenamiento en bloque persistente), no discos físicos soldados a la placa base del servidor, lo que permite la redundancia y la creación de instantáneas (Snapshots) sin tiempo de inactividad.

Google Cloud	AWS	Azure	Oracle Cloud
Compute Engine	EC2	Virtual Machine	Virtual Machine

Tabla 2: Equivalencias en Servicios de Cómputo (Máquinas Virtuales)

4. Comunicación en Google Cloud

La red en Google Cloud es definida por software (SDN) utilizando la pila de virtualización de red *Andromeda* [2], donde tienen a la Virtual Private Cloud (VPC) como el tejido conectivo de todos los recursos IaaS en Google Cloud siendo el núcleo de la comunicación segura en esta nube. Todo recurso de cómputo necesita una red para funcionar, en donde una VPC es una versión virtual de una red física tradicional, implementada dentro de la red global de Google.

4.1. Naturaleza Global de la VPC en Google

A diferencia de otros proveedores donde las redes virtuales están limitadas a una región específica, **las VPC de Google son recursos globales**. Esto significa que una sola VPC puede tener subredes distribuidas en servidores de todo el mundo. Las VMs en distintas regiones pueden comunicarse entre sí utilizando direcciones IP internas sin tener que salir a la internet pública, aprovechando la red privada de fibra óptica de Google.

4.2. Subredes (Subnets)

Mientras que la VPC es global, **las subredes son regionales**. Una subred divide el espacio de direcciones IP de la VPC y está asociada a una región específica. Una VM desplegada en *us-central1-a* tomará una IP interna de la subred configurada para la región *us-central1*.

Siendo todo esto una de las mayores ventajas arquitectónicas ya que **las VPC son recursos globales**, mientras que **las subredes son recursos regionales**. Lo que permite que una VM en *asia-east1* se comunique de forma privada (usando IPs internas) con una VM en *us-east1* dentro de la misma VPC, sin atravesar el internet público. Todo el tráfico transita por la red troncal de fibra óptica de Google.

4.3. Modos de Creación de Subredes

Al inicializar una VPC, el administrador define cómo se particiona el espacio de direcciones IP:

1. **Modo Automático:** Al crear la red, Google Cloud genera automáticamente una subred en cada región disponible utilizando un conjunto predefinido de rangos CIDR IPv4 dentro del bloque `10.128.0.0/9`. Las nuevas regiones que Google construya en el futuro recibirán automáticamente una subred en esta VPC. Es excelente para pruebas rápidas y laboratorios iniciales.
2. **Modo Personalizado:** La VPC se crea sin ninguna subred. El administrador debe crear subredes manualmente, definiendo el rango de direcciones IP primarias (y secundarias, si es necesario), previniendo la superposición de IPs al conectar redes locales mediante VPNs o interconexiones dedicadas.

Otorga control total sobre qué subredes crear, en qué regiones ubicarlas y qué rangos de direcciones IP privadas asignarles. Es el estándar para entornos de producción.

Google Cloud	AWS	Azure	Oracle Cloud
Virtual Private Cloud	Virtual Private Cloud	Virtual Network	Virtual Cloud Network

Tabla 3: Equivalencias en Servicios de Red Privada

4.4. Direccionamiento IP

Las VMs en Google Cloud pueden tener dos tipos de direcciones IP:

- **IP Interna:** Obligatoria. Se usa para la comunicación entre instancias dentro de la misma VPC (incluso en distintas regiones). Es segura y no transita por internet.
- **IP Externa (Pública):** Opcional. Permite que la VM se comuniquen con internet. En un entorno de producción seguro, se minimiza el uso de IPs externas.

4.5. Reglas de Firewall

Las VPC incluyen un firewall distribuido globalmente que controla el tráfico a nivel de instancia. Por defecto, se deniega todo el tráfico de entrada (Ingress) y permite todo el tráfico de salida (Egress). Las reglas de firewall se aplican a nivel de red, no en el sistema operativo de la VM.

- **Arquitectura de Confianza Cero:** Toda VPC nace con dos reglas implícitas que no pueden eliminarse (aunque sí sobrescribirse con reglas de mayor prioridad):
 1. *Allow Egress:* Se permite todo el tráfico saliente. Las VMs pueden enviar paquetes al exterior.
 2. *Deny Ingress:* Se bloquea absolutamente todo el tráfico entrante.
- **Prioridad y Protocolos:** Las reglas se evalúan de menor a mayor número de prioridad (ej. prioridad 1000 se evalúa antes que 65535). Se configuran para permitir o denegar tráfico basado en protocolos (TCP, UDP, ICMP) y puertos (ej. Puerto 22 para SSH, 3389 para RDP). Para habilitar pruebas, se deben crear reglas Ingress explícitas para protocolos específicos:
 - **ICMP (Ping):** Para probar la conectividad entre máquinas, se debe crear una regla que permita el protocolo ICMP.
 - **SSH y RDP:** Para acceder de forma remota a una VM Linux (SSH por el puerto 22) o Windows (RDP por el puerto 3389), el firewall debe permitir explícitamente este tráfico. Google Cloud utiliza *Identity-Aware Proxy (IAP)* como una práctica recomendada moderna para administrar estos accesos sin necesidad de IPs externas.
- **Aplicación de Reglas (Targets):** Las reglas no tienen que aplicar a toda la red. Se pueden aplicar específicamente a ciertas VMs mediante el uso de **Etiquetas de red (Network Tags)** o a través de las Cuentas de Servicio asociadas a las instancias.

Cloud Comparison Cheat Sheet blog.bytebytego.com

aws	Azure	Google Cloud	ORACLE [®] CLOUD
Elastic Compute Cloud (EC2)	Virtual Machine	Compute Engine	Virtual Machine
Elastic Kubernetes Service (EKS)	Azure Kubernetes Service (AKS)	Google Kubernetes Engine (GKE)	Oracle Container Engine
Lambda	Azure Functions	Cloud Functions	OCI Functions
Simple Storage Service (S3)	Blob Storage	Cloud Storage	Object Storage
Elastic Block Store	Managed Disk	Persistent Disk	Persistent Volume
Elastic File System	File Storage	File Store	File Storage
Virtual Private Cloud	Virtual Network	Virtual Private Cloud	Virtual Cloud Network
Route 53	DNS	Cloud DNS	DNS
Elastic Load Balancing	Load Balancer	Cloud Load Balancing	Load Balancer
Web Application Firewall	Web Application Firewall	Cloud Armor	Web Application Firewall
RDS	SQL Database	Cloud SQL	ATP
DynamoDB	Cosmos DB	Firebase Realtime Database	NoSQL Database
Redshift	Synapse Analytics	BigQuery	Autonomous Data Warehouse
Elastic MapReduce	HDInsight	Dataproc	Big Data
Kinesis	Streaming Analytics	Dataflow	Streaming
SageMaker	Machine Learning	Vertex AI	Data Science
Glue	Data Factory	Data Fusion	Data Integration
EventBridge	Event Grid	Eventarc	Events
Simple Queuing Service	Storage Queues	Pub/Sub	Streaming
Simple Notification Service	Service Bus	Firebase Cloud Messaging	Notifications
CloudWatch	Monitor	Cloud Monitoring	Monitoring
CloudFormation	Resource Manager	Deployment Manager	Resource Manager
IAM	Active Directory	Cloud Identity	IAM
KMS	Key Vault	Cloud KMS	Vault

Figura 3: Servicios en distintos proveedores de nube pública

Referencias

- [1] Google Cloud, *Jerarquía de recursos / Documentación de Resource Manager*, Accedido en marzo de 2026, 2024. dirección: <https://cloud.google.com/resource-manager/docs/cloud-platform-resource-hierarchy>.
- [2] Google Cloud, *Descripción general de la red de VPC / Documentación de Virtual Private Cloud*, Accedido en marzo de 2026, 2024. dirección: <https://cloud.google.com/vpc/docs/vpc>.
- [3] Google Cloud, *Cómo funciona Cloud Shell / Documentación de Cloud Shell*, Accedido en marzo de 2026, 2024. dirección: <https://cloud.google.com/shell/docs/how-cloud-shell-works>.
- [4] Google Cloud, *Descripción general de Compute Engine / Documentación de Compute Engine*, Accedido en marzo de 2026, 2024. dirección: <https://cloud.google.com/compute/docs/concepts>.
- [5] Google Cloud, *Descripción general de las reglas de firewall de VPC / Documentación de VPC*, Accedido en marzo de 2026, 2024. dirección: <https://cloud.google.com/vpc/docs/firewalls>.